평면 절단 기반
실시간 스켈레탈 메시 절단

주간 진행 발표 — 스태틱 메시 평면 절단 구현

박은수 / 애니메이션1실

주간 발표

주제 확장

평면 절단을 기반으로, 애니메이션이 유지되는 스켈레탈 메시 절단과 내부 표현까지

기반

평면 절단

메시를 평면으로 나누고 열린 단면을 cap으로 채우는 기본 파이프라인.

모든 확장의 공통 연산이다.

확장 1

실시간 스켈레탈 메시 절단

기존 방식은 잘리면 **래그돌**로 바뀐다.

잘린 뒤에도 **기존 스켈레탈 애니메이션이 유지**되는 절단 시스템을 만든다.

확장 2

내부 텍스처 표현

단면 안쪽을 그럴듯하게 보여 주는 렌더링.

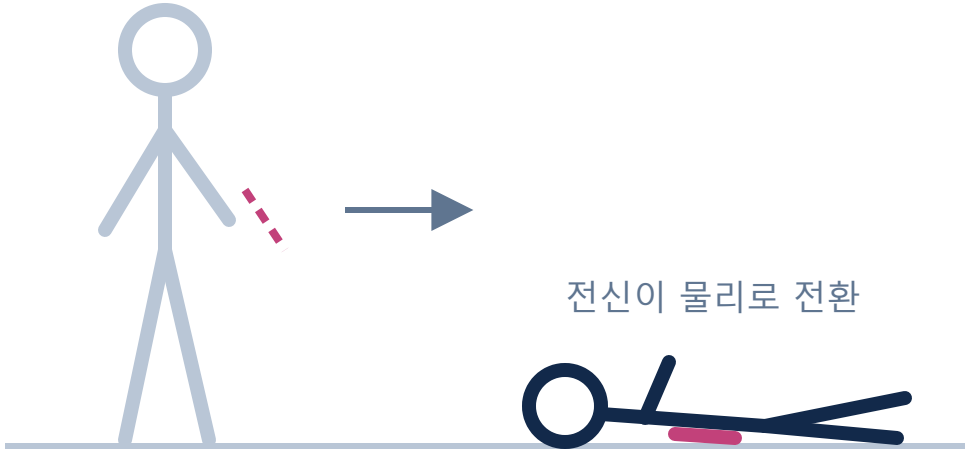
내부 이중 메시 기반 (Dead Island 2 사례 참고).

연구 목표 평면 절단 → 애니메이션 유지 스켈레탈 절단 → 내부 표현

왜 애니메이션 유지인가

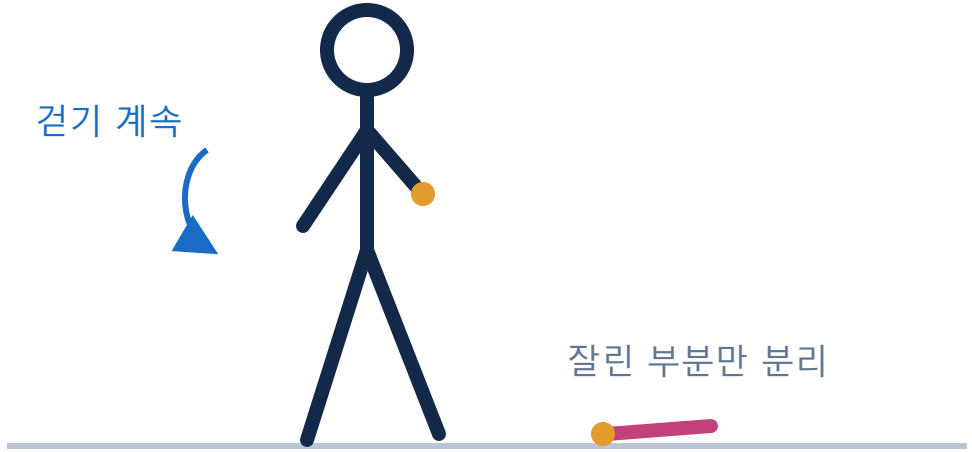
잘린 순간 캐릭터 전체가 래그돌이 되면, 잘리지 않은 부분의 동작까지 사라진다

기존: 절단 → 래그돌



걷기·공격 등 남은 몸의 애니메이션이 끊김

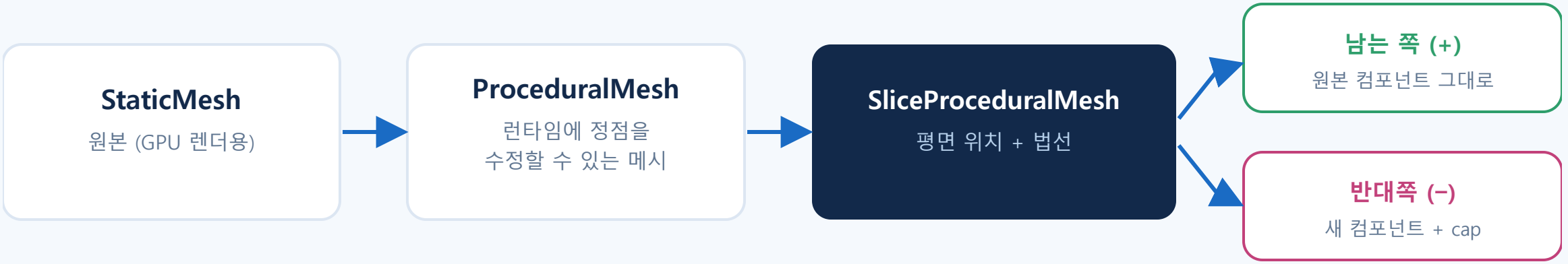
목표: 절단 → 애니메이션 유지



자른 부위만 떼어 내고 나머지 몸은 원래 애니메이션을 그대로 재생

참고 1 — Unreal ProceduralMesh 절단

Unreal Engine은 ProceduralMeshComponent에 대한 평면 절단 기능을 이미 제공한다 → 이번 구현의 모티프



제공하는 것

- 복사 → 자르기 → 반쪽 생성의 공개 API
- `bCreateOtherHalf`, `CapOption` (NoCap / 새 섹션 / 마지막 섹션)

제공하지 않는 것

- 뼈·웨이트 개념이 없다 → "어느 뼈를 자를지"는 직접 만들어야 함
- 이 구현은 API 이름·인자 모양을 그대로 따랐다

참고 2 — 부분 절단 (NDC25)

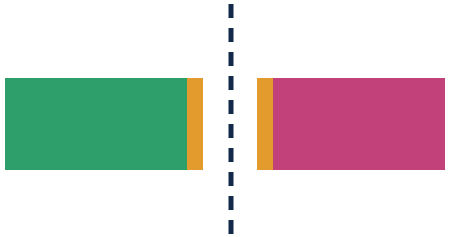
「저 메시의 목을 쳐라! - 실시간 스켈레탈 메시 절단」 넥슨 팀 컴플루언스 전수현, NDC 2025

01 뼈 영향 범위만 복사



선택한 뼈에 웨이트가 있는 삼각형을
ProceduralMesh로 복사 (주황)

02 복사본을 평면으로 절단



두 조각과 단면(cap)이 생긴다
원본은 아직 건드리지 않음

03 원본 분리 + 늘어난 범위 숨김

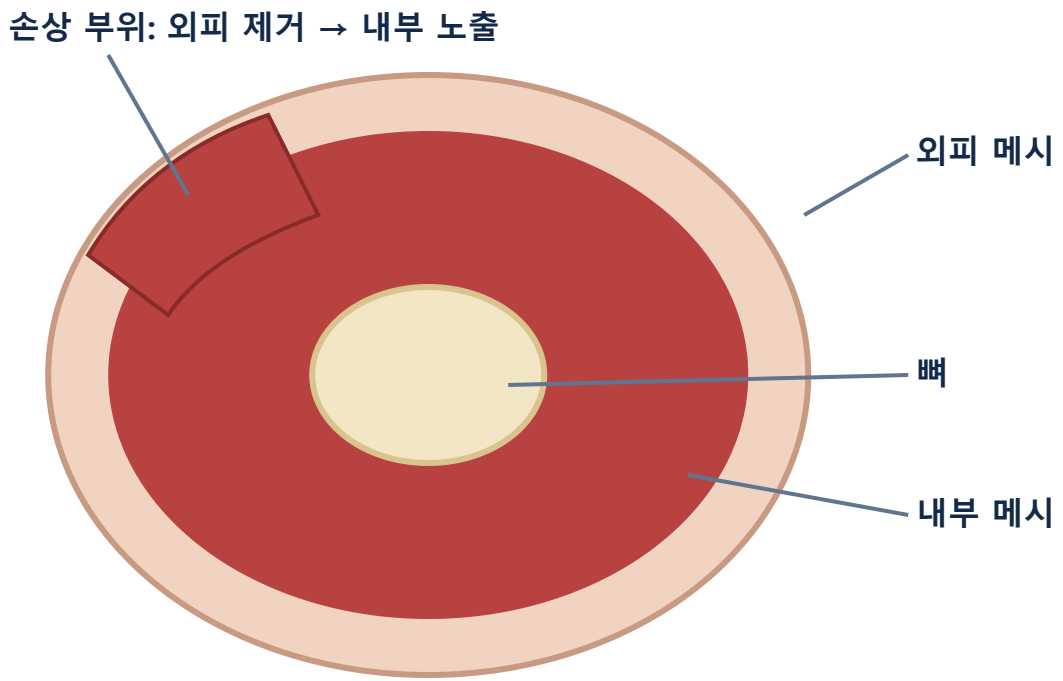


BreakConstraint로 관절을 끊고,
늘어난 원본은 버텍스 컬러로 마스킹

핵심 메시 전체가 아니라 <u>자를 뼈의 영향 범위만</u> 복사해서 자른다 → 나머지 몸은 스켈레탈 애니메이션 유지

참고 3 — 내부 이중 메시 (Dead Island 2)

외피 아래에 내부 메시를 두고, 손상 부위에서 내부를 드러내는 방식 — NDC25에서도 참고 사례로 언급



아이디어

단면에 텍스처만 붙이는 대신, 안쪽에 **미리 만든 내부 메시**를 두고 외피가 사라진 곳에서 보이게 한다. 경계는 데칼로 섞는다.

이 연구에서의 위치

평면 절단의 cap과 결합해 **단면 내부 표현**으로 확장할 후보.

※ 구현 세부는 공개 자료로 추가 조사 필요. NDC25 시스템 자체가 이중 메시를 쓴다는 의미는 아님

전체 로드맵

평면 절단을 바닥에 깔고 스켈레탈 → 내부 표현 순서로 쌓는다

이번 주 ✓ | 다음 단계

1 **스태틱 메시 평면 절단**
복사 · 절단 · 원본 대체

2 **스켈레탈 부분 절단**
뼈 영향 범위 복사 · 마스킹

3 **분리 · 애니메이션 유지**
관절 분리 · 남는 쪽 보정

4 **내부 표현 (이중 메시)**
cap · 내부 메시 텍스처

5 **측정 · 최적화 데모**
절단 프레임 비용

완료 1단계는 이번 주 결과

계획 2~5단계는 아직 발표할 결과가 없는 계획 단계

이번 주 결과 — 스태틱 메시 평면 절단

Unreal의 복사 → 자르기 → 원본 대체 흐름을 MiniEngine(DX12) 위에 구현

01 원본 → ProceduralMesh 복사

스태틱 메시의 정점·인덱스를 CPU 쪽 편집 가능한 메시로 복사

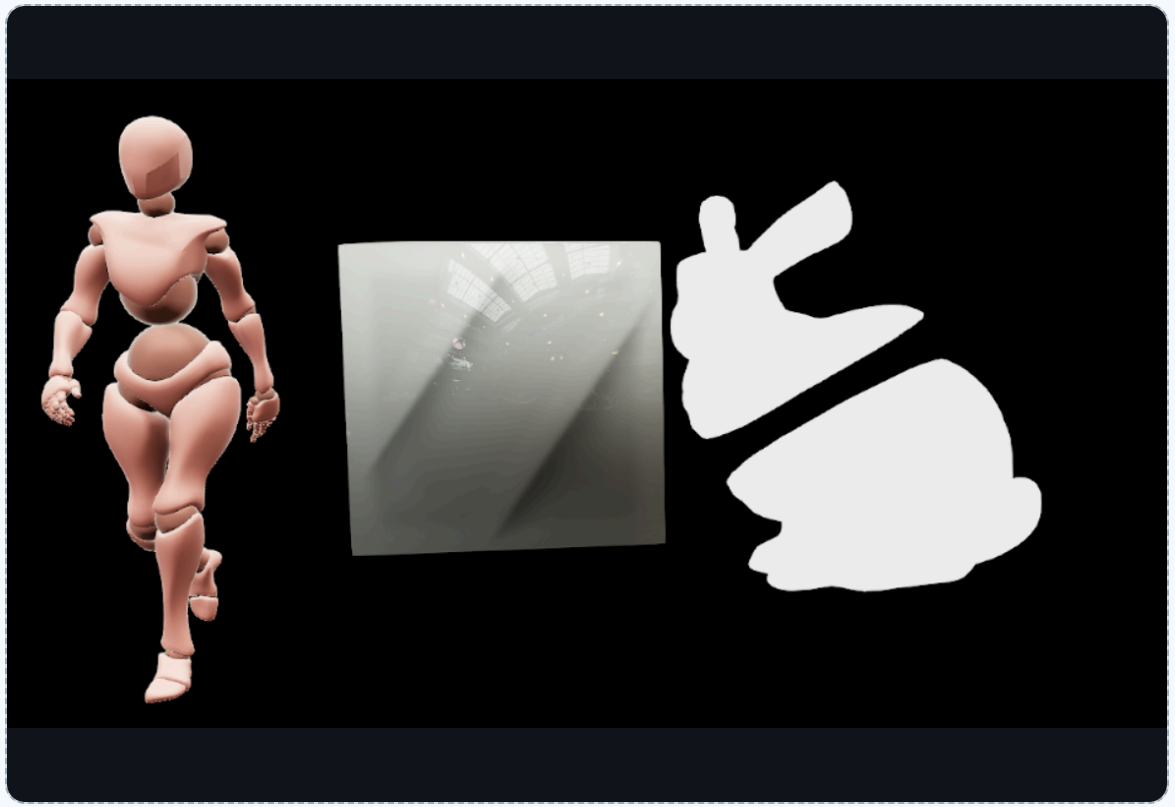
02 자르기 연산

런타임에 정점 정보를 수정: 삼각형 분할, 새 교점, 단면 cap 생성

03 원본 대체

원본 메시 그리기를 끄고 잘린 두 메시를 표시

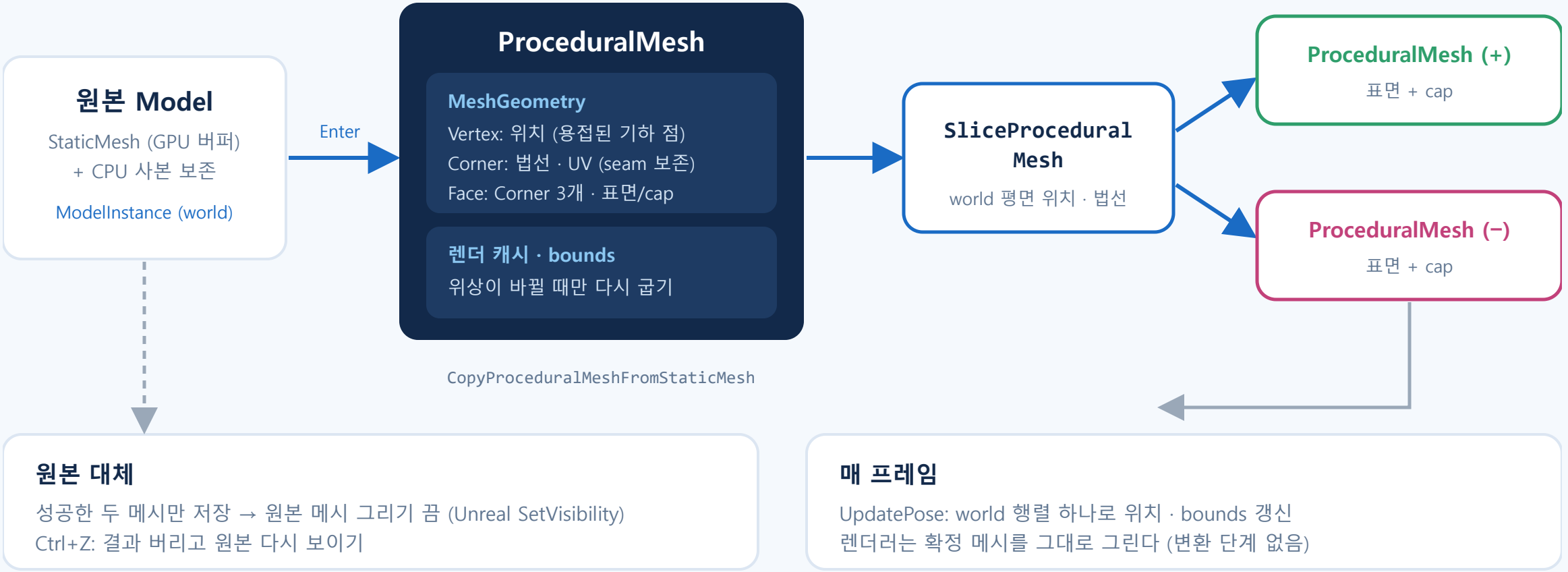
검증: CPU 단위 테스트(PlaneSlicerTests), Debug/Release 빌드



bunny.glb 절단 결과

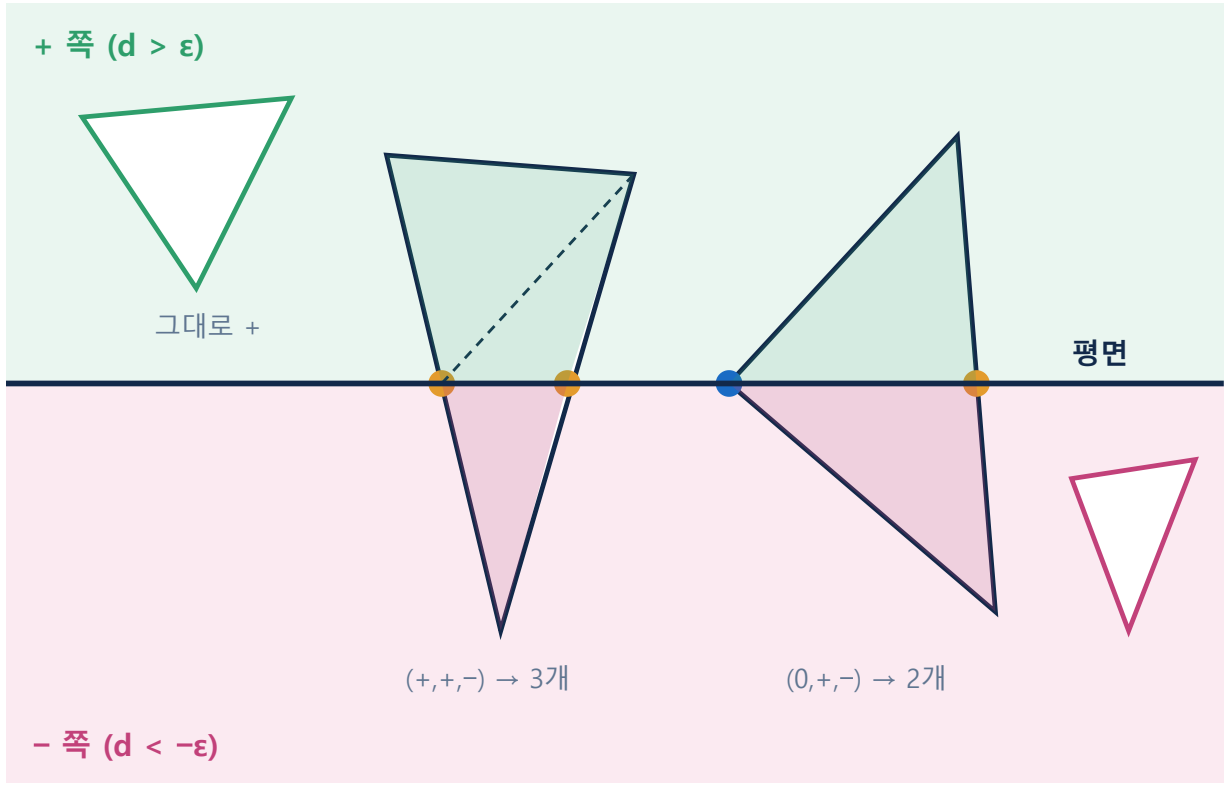
시스템 구조

하나의 ProceduralMesh 타입이 복사 · 절단 · 표시를 모두 담당한다



절단 알고리즘 ① 분류와 분할

정점마다 평면까지의 부호 거리를 구해 +, 0, − 세 상태로 나누고, 걸친 삼각형만 쪼갠다



3상태 분류

|d| ≤ ε 인 정점은 0 — 그 자체가 단면 위의 점 ●. 길이 0 선분이나 면적 0 삼각형이 생기지 않는다

교점은 에지당 한 번

양 끝 부호가 반대인 에지만 교점 ● 생성. 에지 캐시로 이웃 삼각형이 같은 점을 공유 → 틈 없음

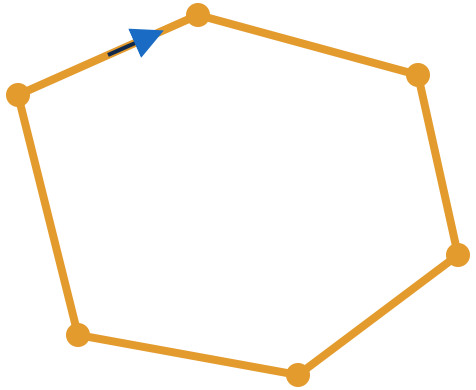
위치와 속성 분리

위치는 Vertex 하나, UV · 법선은 Corner가 보간. UV seam이 있어도 양쪽 위치가 비트 단위로 같다

절단 알고리즘 ② 루프 추출과 단면(cap)

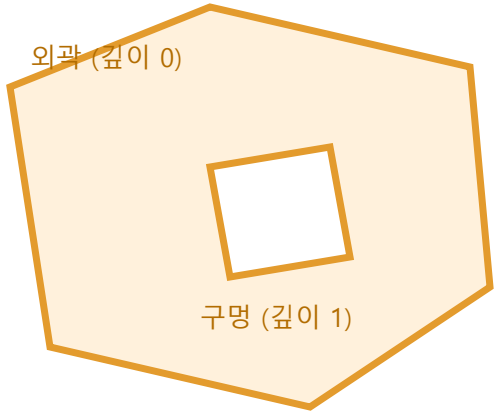
잘린 경계를 닫힌 루프로 잇고, 평면 2D로 투영해 삼각분할한다

01 루프 추출



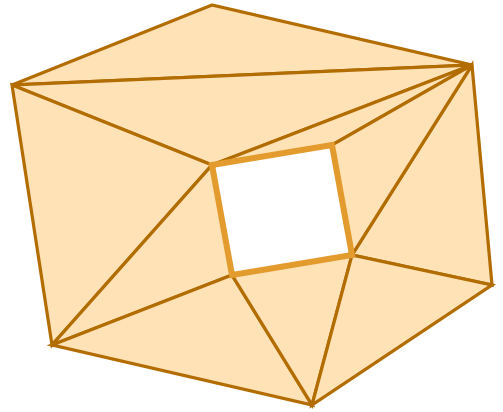
각 조각의 경계 중 양 끝이 평면 위인 에지
→ winding 방향으로 연결

02 2D 투영 · 포함 관계



자기 교차 · 루프 간 교차 · 방향 검사
관처럼 속이 빈 단면은 구멍으로 처리

03 ear clipping으로 cap

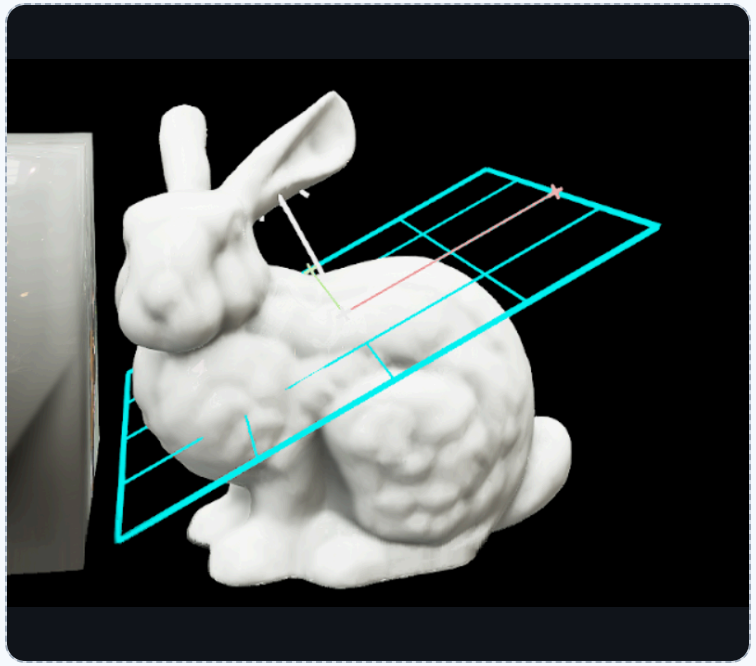


구멍은 외곽에 브리지로 합쳐 한 번에 분할
cap은 루프 정점을 공유 → 표면과 수밀

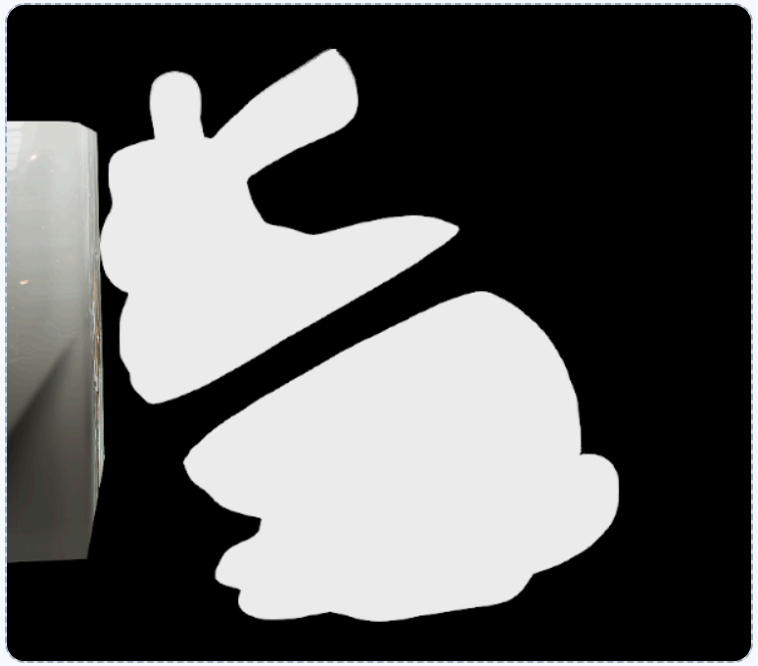
실패하면 아무것도 바꾸지 않는다 — 열린 루프 · 평면과 겹친 면 · 삼각분할 실패는 상태 코드로 거절하고 원본 메시를 유지. 유한 사각형 평면은 루프 전체가 사각형 안에 있을 때만 확정

데모 — ModelViewer에서 절단

평면을 배치하고 Enter → 원본이 사라지고 잘린 두 메시가 제자리에서 평면 법선 방향으로 벌어진다



① **평면 배치** — T, W/E/R 기즈모



② **절단 결과** — 원본 숨김, 두 조각 (조명 없는 단색)



③ **와이어프레임** — 분할 삼각형과 cap

※ 두 조각을 법선 방향으로 반지름의 12%씩 벌린 것은 단면을 보이게 하는 디버그 배치이며 물리 결과가 아님

원본 대체 — 물리 연산은 어떻게 할 것인가

지금은 "보이는 것"까지 대체했다. 잘린 조각이 떨어지고 부딪히는 부분은 아직 없다

현재

시각적 대체만

- 원본 메시 그리기를 끈다
- 두 조각을 world 행렬 하나로 표시
- 충돌 · 중력 · 래그돌 물리 없음
- MiniEngine에는 물리 엔진이 없다

Unreal

엔진이 맡는 부분

- SliceProceduralMesh가 단순 볼록 충돌체도 함께 자른다
- 반대쪽 반쪽은 새 컴포넌트 → 물리 시뮬레이션에 맡김

향후 과제

선택지

- A. 조각용 간단한 강체(중력 · 바닥)만 직접
- B. 외부 물리 라이브러리 도입
- C. 연구 범위는 절단 · 애니메이션 유지로 두고 물리는 제외

의견 요청 **연구 초점(애니메이션 유지 절단)을 생각하면 물리를 어디까지 다뤄야 할까?**

04 / NEXT

다음 주 계획

같은 ProceduralMesh 파이프라인을 스켈레탈 메시로 확장

01 뼈 영향 범위 복사

평면이 지나는 뼈를 고르고, 그 뼈에 웨이트가 있는 삼각형만 ProceduralMesh로

02 원본 숨김 (마스킹)

복사한 범위를 원본 스켈레탈 메시에서 버텍스 컬러로 가린다

03 관절 분리 · 남는 쪽 보정

떨어진 뼈의 기여를 절단 순간 위치로 바꿔 남는 조각이 늘어나지 않게

04 측정 · 물리 방향 결정

절단 프레임의 복사 · 절단 시간을 측정하고, 물리 범위를 정한다

목표 화면: 걷는 캐릭터의 팔을 잘라도 몸은 계속 걷고, 잘린 경계가 늘어나지 않는다

THANK YOU

평면 절단 기반 실시간 스켈레탈 메시 절단

Q & A